נובמבר 2019
שם:_____

<u>מבחן במתמטיקה – כיתה ח' עמ"ט ומצוויינות</u>

יחס, פרופורציה, פונקציה קווית, ישרים מקבילים וחפיפת משולשים

<u>יחס</u> **<u>בהצלחה!</u>**

שאלה 1 (6 נק')

להכנת בצק לעוגה אחת יש להשתמש ב-4 ביצים ו-480 גרם קמח.

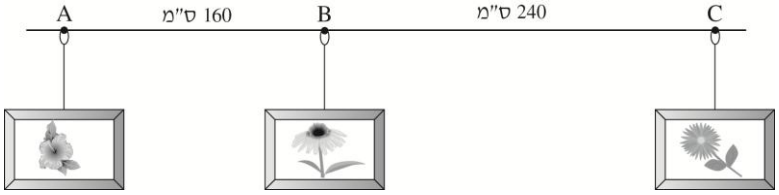
א. בכמה ביצים ובכמה גרם קמח יש צורך להכנת בצק לחצי עוגה?

ב. כמה גרם קמח צריך אם משתמשים להכנת הבצק בביצה אחת?

ג. כמה ביצים צריך אם משתמשים להכנת הבצק ב-720 גרם קמח?

שאלה 2 (6 נק')

לפניכם שרטוט של מסילה ישרה לתליית תמונות. על המסילה תלויות שלוש לוּלָאות המסומנות בנקודות A, B, C. המרחקים AB, BC בין הלולאות נתונים בשרטוט.



א. מהו היחס בין אורך AB לבין אורך BC? _____

ב. הֻזיזו את לולאה B ב- 60 ס"מ על המסילה לכיוון לולאה A.
מהו היחס בין אורך AB לבין אורך BC לאחר ההזזה?
i. 1:2 ii. 1:3 iii. 1:4 iv. 1:6

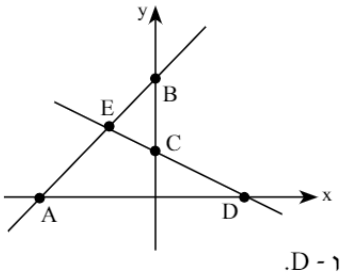
ג. על סמך הנתונים בשרטוט כְּתבו בכמה ס"מ צריך להזיז את לולאה B על המסילה ממקומה המקורי לכיוון לולאה C כדי שהיחס בין AB ובין BC יהיה 1 : 1._____

פונקציה קווית

שאלה 3

בסרטוט שלפניכם מתוארים הגרפים של שתי הפונקציות

$f(x) = -0.5x + 2.5$ ו - $g(x) = x + 7$.



א. התאימו לכל ישר את הייצוג האלגברי שלו.

ב. מצאו את $f(0)$.

ג. מצאו את $g(0)$.

ד. מצאו את הנקודה שבה $f(x) = 0$.

ה. מצאו את הנקודה שבה $g(x) = 0$.

ו. מצאו את הייצוג האלגברי של הישר $h(x)$, העובר דרך הנקודות B ו - D.

שאלה 4

בכל סעיף רשמו את **כל** המשותף לזוג הפונקציות הנתונות:

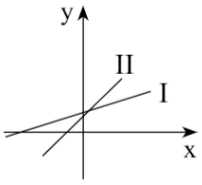
א) $y = 9 - x$, $y = -3x + 9$ _____

ב) $y = 15x - 6$, $y = -4 + 15x$ _____

ג) $y = -283x$, $y = 283x$ _____

שאלה 5

בציור מתוארים הגרפים של הפונקציות $f(x) = x + 2$ ו - $g(x) = 0.5x + 2.5$.



א. התאימו לכל פונקציה את הגרף שלה.

ב. מצאו את הערך של x שעבורו $f(x) = g(x)$.

ג. מצאו את התחום שבו $f(x) > g(x)$.

ד. מצאו את התחום שבו $f(x) < g(x)$.

שאלה 6

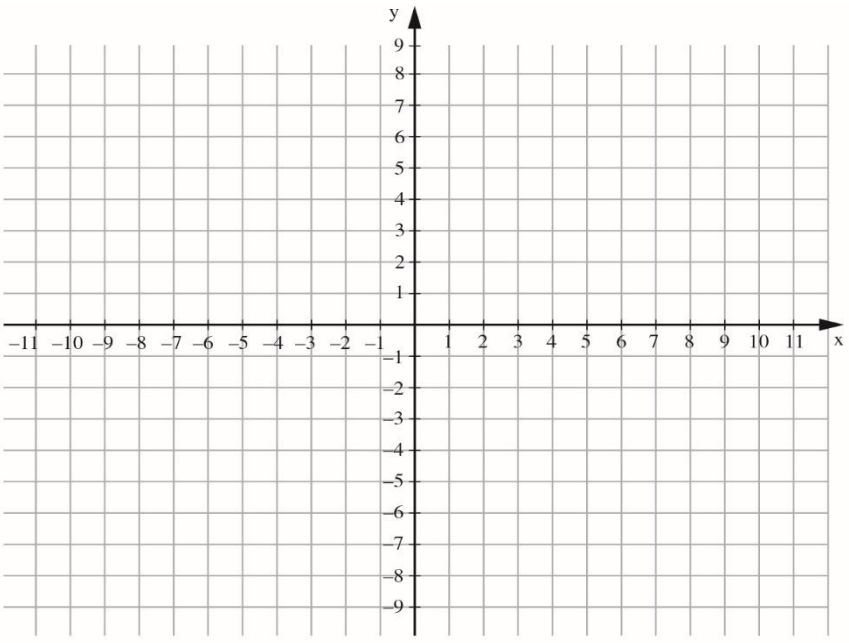
נתונה הפונקציה $y = x - 5$.

א. השלימו את הטבלה הבאה:

x	- 1	2	6	
y				3

ב. סמנו את הנקודות שמצאתם בסעיף א' במערכת צירים וחברו אותן באמצעות קו.
האם הפונקציה קווית?

ג. האם הנקודה (8 -, 3) נמצאת על גרף הפונקציה? נמקו.



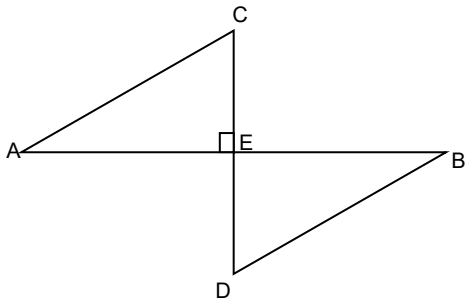
שאלה 7

עבור כל אחד מההיגדים סמנו אם הוא: תמיד נכון, לפעמים נכון, תמיד לא נכון.
אם עניתם "לפעמים נכון" תנו דוגמה למקרה שבו הוא נכון.

סעיף	היגד	תמיד נכון	תמיד לא נכון	לפעמים נכון	דוגמה
א.	גרף של פונקציה קווית חותך את ציר ה- x				
ב.	כל הפונקציות מהצורה $y = mx + 7$ חותכות את ציר y בנקודה $(0,7)$				
ג.	גרף של פונקציה קווית חותך את ציר x בשתי נקודות				
ד.	גרף של פונקציה קווית העובר דרך הנקודה $(-5,2)$ הוא גרף של פונקציה עולה				

ישרים מקבילים וחפיפת משולשים

שאלה 8 (4 נק')
נתון בשרטוט שלפניכם:



E אמצע CD, $\sphericalangle C = \sphericalangle D$, $CD \perp AB$.

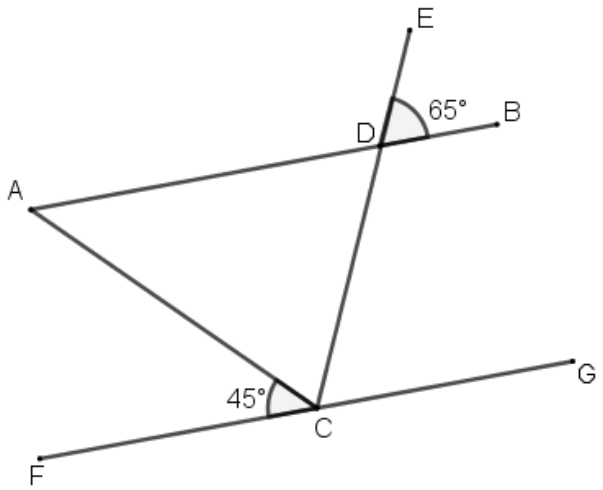
איזו מהטענות הבאות נכונה **בהכרח**? **נמקו**

i. $\sphericalangle A = \sphericalangle D$ ii. $\sphericalangle C = \sphericalangle B$ iii. $CE = BE$ iv. $BD = AC$

נימוק:

שאלה 9 (9 נק' : א- 6 נק' , ב- 3 נק')

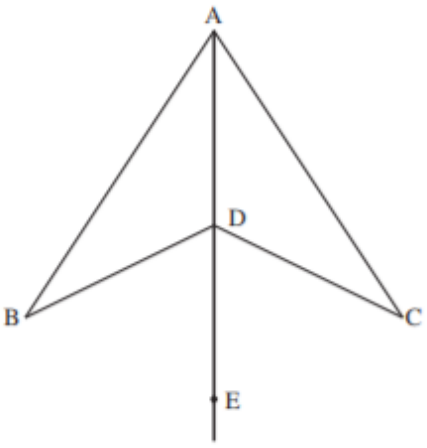
1. בשרטוט שלפניכם $AB \parallel FG$.
CE ישר חותך.
$\sphericalangle EDB = 65°, \sphericalangle ACF = 45°$



א. מצאו את גודל זווית $\sphericalangle DCG$. נמקו.

ב. חשבו את גודלה של זווית $\sphericalangle ACD$
נמקו.

שאלה 10



. לפניכם שני משולשים: ABD ו־ ACD .

הנקודה E נמצאת על המשך הקטע AD .

$\sphericalangle BDE = \sphericalangle CDE = 64°$

א. מהו גודל $\sphericalangle ADB$?

תשובה: $\sphericalangle ADB =$ _____ °

ב. נתון גם ש־ $BD = CD$.

הַסבירו מדוע המשולשים ABD ו־ ACD חופפים.

נתונים שני משולשים חופפים: $\Delta ABE \cong \Delta CDE$

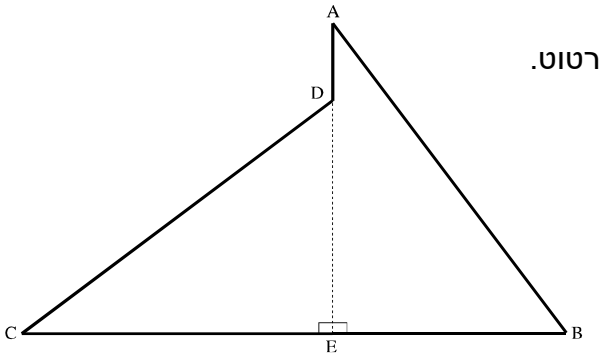
הַצמידו את המשולשים זה לזה, כפי שמתואר בשרטוט.

נתון:

EB = 3 ס"מ

AE = 4 ס"מ

AB = 5 ס"מ



א. חַשבו את **היקף** המרובע ABCD (המרובע המודגש בסרטוט).

הַציגו את דרך החישוב:

תשובה: _____ס"מ

ב. חַשבו את **שטח** המרובע ABCD (המרובע המודגש בסרטוט).

תשובה: _____סמ"ר